Exercício de programação

Python com o módulo `bitstring`.

Implementa um codificador e descodificador do código de Hamming em Python, utilizando a biblioteca `bitstring`.

Mais especificamente, implementa uma função `encode(r, s)` que dado um número r e uma bitstring s de tamanho $|s| = k = 2^r - r - 1$, devolve uma bitstring t de tamanho $|t| = n = 2^r - 1$ que é a codificação de s pelo código $H_{n,k}$. Implementa depois uma função `decode(r, u)` que descodifica o código de Hamming. Portanto `decode(r, u) == t` deve ser verdade sempre que u difira em no máximo uma posição de uma palavra `t = encode(r,s)`.

Nas aulas só foi ensinado o código $H_{7,4}$ (o caso $r = 3$). Para perceber como funciona o código $H_{n,k}$, podes consultar:

- A página da wikipedia: `https://en.wikipedia.org/wiki/Hamming_code`.
- Os seguintes vídeos explicativos:

  `https://www.youtube.com/watch?v=X8jsijhllIA` (parte 1)
  `https://www.youtube.com/watch?v=b3NxrZOu_CE` (parte 2)

Esta implementação não será objecto de avaliação, este exercício serve para treinar trabalhar no Python com o módulo `bitstring`, que será indispensável para os trabalhos de programação que serão dados mais tarde na cadeira.